

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

El análisis epidemiológico no solo busca describir relaciones entre exposición y enfermedad, sino también **determinar si esa relación es causal**. Sin embargo, en la práctica, múltiples factores pueden influir simultáneamente sobre la salud de una persona o población, generando **asociaciones espurias o distorsionadas**.

Uno de los principales desafíos en la interpretación de los resultados epidemiológicos es la **confusión (confounding)**: la presencia de una tercera variable que modifica o explica total o parcialmente la relación observada entre exposición y desenlace.

En Salud Pública, reconocer y controlar la confusión es esencial porque:

- Permite **tomar decisiones basadas en evidencia real**, no en asociaciones falsas.
- Evita errores en la planificación de políticas o intervenciones (por ejemplo, sobrestimar el efecto de una vacuna o subestimar el de un factor de riesgo).
- Mejora la **validez interna** de los estudios y la confiabilidad de los programas ministeriales basados en datos epidemiológicos.

En el contexto del **EUNACOM**, este tema se evalúa frecuentemente, pues está directamente relacionado con la capacidad del médico general para **interpretar críticamente estudios científicos y datos poblacionales**.

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1 Definición

La **confusión** ocurre cuando la asociación observada entre una exposición y una enfermedad está distorsionada por la influencia de un tercer factor, relacionado con ambos (exposición y desenlace), pero que **no forma parte de la cadena causal**.

En términos simples, el confusor actúa como un “factor oculto” que puede **simular, ocultar o invertir** una relación real.

2.2 Ejemplo clásico

Se observa que las personas que **llevan encendedor** tienen mayor riesgo de **cáncer pulmonar**.

❑ El **encendedor** no causa cáncer; el **tabaco** es el verdadero factor de riesgo.

El **tabaco** es, entonces, un **factor de confusión**, porque:

- 1. Está asociado con la exposición (llevar encendedor).
- 2. Es un factor de riesgo para la enfermedad (cáncer pulmonar).
- 3. No es un paso intermedio entre exposición y enfermedad.

3. Criterios para identificar un factor de confusión

Para que una variable sea confusora, debe cumplir **tres condiciones**:

Criterio	Descripción	Ejemplo
1. Estar asociada con la exposición	Debe existir correlación entre el confusor y el factor estudiado.	El tabaco está asociado al consumo de café.
2. Ser factor de riesgo o protector independiente para la enfermedad	Debe afectar el desenlace por sí mismo.	El tabaco aumenta el riesgo de cáncer pulmonar.
3. No estar en la cadena causal entre exposición y enfermedad	No debe ser consecuencia de la exposición.	El tabaco no es causado por llevar encendedor.

Si una variable cumple estas tres condiciones, debe controlarse.

4. Ejemplos de confusión en estudios epidemiológicos

Estudio	Asociación observada	Confusor	Resultado real
Café y cáncer de pulmón	Café aumenta riesgo	Tabaco	Asociación espuria.
Actividad física y riesgo de infarto	Actividad física reduce riesgo	Edad	Asociación real, pero efecto exagerado si no se ajusta por edad.
Terapia hormonal y cáncer de endometrio	Terapia hormonal parece inofensiva	Edad y paridad	Riesgo real subestimado.
Dieta vegetariana y mortalidad	Asociación protectora	Nivel socioeconómico	Parte del efecto se debe al acceso a salud y educación.

5. Tipos de confusión

5.1. Confusión positiva

El efecto aparente de la exposición es **mayor** que el real (sobreestima la asociación).

Ejemplo: tabaco asociado falsamente con consumo de café y cáncer → RR artificialmente alto.

5.2. Confusión negativa

El efecto aparente de la exposición es **menor** que el real (subestima la asociación).

Ejemplo: si la edad se asocia tanto a exposición como a desenlace, puede ocultar la verdadera relación.

6. Diferencias entre confusión y modificación del efecto

Es crucial distinguir entre **confusión** y **modificación del efecto (interacción)**, ya que tienen implicancias diferentes en el análisis epidemiológico.

Característica	Confusión	Modificación del efecto
Definición	Distorsión de una asociación por un tercer factor.	Cambio real del efecto según subgrupos del confusor.
Naturaleza	Error o distorsión.	Fenómeno real, útil de conocer.
Ejemplo	Tabaco confunde relación entre café y cáncer.	Edad modifica el efecto de la hipertensión sobre AVC.
Solución	Controlar el confusor.	Presentar resultados estratificados por el modificador.

7. Métodos de control de la confusión

El control puede realizarse en **la etapa de diseño** o **la etapa de análisis** del estudio.

7.1. En la etapa de diseño

Método	Descripción	Ventajas	Desventajas
Aleatorización	Asigna exposición de forma aleatoria (en ensayos clínicos).	Distribuye confusores conocidos y desconocidos de manera balanceada.	Solo aplicable en estudios experimentales.
Restricción	Limita la inclusión a un solo nivel del confusor.	Simple y eficaz.	Reduce tamaño muestral y generalización. Ej: incluir

			solo mujeres de 40-50 años.
Emparejamiento (matching)	Igualar casos y controles según confusores (edad, sexo, etc.).	Útil en casos y controles.	Dificulta análisis posterior si hay exceso de variables.

Ejemplo aplicado:

En un estudio de hipertensión y AVC, se empareja cada caso con un control de igual edad y sexo para reducir la confusión.

7.2. En la etapa de análisis

Método	Descripción	Aplicación
Estandarización	Ajuste de tasas entre poblaciones con diferente estructura (edad, sexo).	Comparar mortalidad entre regiones o países.
Estratificación	Análisis separado según categorías del confusor.	Ejemplo: riesgo cardiovascular según edad.
Modelos multivariados	Ajuste estadístico simultáneo de múltiples confusores (regresión logística o de Cox).	Estudios complejos o grandes cohortes.

Ejemplo práctico de estratificación

Supongamos un estudio sobre tabaco y cáncer de pulmón:

Edad	RR crudo	RR ajustado
<50 años	3,0	2,8
≥50 años	4,2	4,0
Total	4,5 (crudo)	3,8 (ajustado por edad)

☐ Ajustar por edad reduce la sobreestimación del riesgo.

8. Situación en Chile y aplicación institucional

En el **sistema sanitario chileno**, los mecanismos para controlar confusión se aplican en distintos niveles:

- **MINSAL**: las guías GES se desarrollan con metodología **GRADE**, que pondera riesgo de sesgos y confusión.
- **DEIS y EPIVIGILA**: ajustan las tasas de incidencia y mortalidad por edad y sexo (estandarización).
- **ENS (Encuesta Nacional de Salud)**: utiliza ponderaciones por edad, sexo y zona geográfica para asegurar representatividad.
- **Investigaciones clínicas (ISP, universidades)**: aplican modelos multivariados y controles éticos para minimizar confusión en resultados.

Estos estándares aseguran que la evidencia utilizada en políticas públicas sea **válida, comparable y aplicable**.

9. Rol del médico general y competencias en APS

El **médico general**, según el Perfil EUNACOM, debe ser capaz de:

1. **Reconocer la presencia de confusión** al interpretar estudios epidemiológicos y reportes locales.
 2. **Identificar posibles confusores** en su práctica clínica (edad, comorbilidades, nivel socioeconómico).
 3. **Aplicar razonamiento epidemiológico** en la evaluación de intervenciones comunitarias.
 4. **Explicar a equipos y comunidades** la diferencia entre asociación y causalidad.
 5. **Participar en la planificación sanitaria local**, considerando variables demográficas y sociales que actúan como confusores.
-

10. Errores comunes en EUNACOM y razonamientos errados

Error frecuente	Corrección
Confundir confusión con sesgo	La confusión es un error analítico , no un sesgo de diseño.
Creer que aleatorización elimina todo tipo de confusión	Reduce pero no garantiza ausencia de confusores.
Usar estratificación en muestras pequeñas	Puede fragmentar datos y reducir precisión.
Pensar que estandarización solo aplica a mortalidad	Se puede aplicar a cualquier tasa epidemiológica.
Ignorar factores socioeconómicos y demográficos	Son confusores comunes en estudios chilenos.

No diferenciar confusión de interacción

La primera distorsiona; la segunda modifica el efecto real.

Creer que un estudio ajustado siempre es válido

El ajuste solo corrige parcialmente; no sustituye buen diseño.

11. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. La **confusión** es la distorsión de la relación exposición–enfermedad por un tercer factor asociado a ambos.
2. Un confusor **no debe estar en la cadena causal** y puede aumentar o disminuir el efecto observado.
3. Se controla en el **diseño** (aleatorización, restricción, emparejamiento) o en el **análisis** (estratificación, estandarización, modelos multivariados).
4. La **distinción entre confusión y modificación del efecto** es esencial: la confusión es error, la modificación es realidad biológica.
5. En Chile, el MINSAL y la ENS aplican ajustes por edad, sexo y otros factores para evitar confusión en indicadores nacionales.
6. El **médico general** debe evaluar críticamente los estudios antes de aplicar sus resultados a la comunidad.
7. En el **EUNACOM**, los errores más frecuentes son confundir confusión con sesgo e interpretar correlaciones espurias como causales.